

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/06/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
 - c. (20) Si consideri un linguaggio che ammette solo due parole: $A = 111$ e $B = 0000$.
Due frasi nel linguaggio sono cifrate usando One-Time-Pad con la stessa sequenza casuale R . Sia C_1 una frase cifrata $C_1 = 0111011010$ e C_2 una seconda frase cifrata $C_2 = 0110101101$. Si trovino due possibili frasi S_1 e S_2 corrispondenti a C_1 e C_2 , motivando la risposta
2. (20 punti) DES.
 - a. Discutere le modalità di cifratura di DES, discutendone vantaggi e svantaggi.
3. (30 punti) Funzioni Hash.
 - a. (10) Descrivere caratteristiche e proprietà delle funzioni hash.
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione hash definita per messaggi M lunghi più di 128 bit, che consiste nel suddividere il messaggio M in blocchi $m_1, m_2, \dots, m_n$ ciascuno di 128 bit (considerando un eventuale padding) e che restituisce lo xor tra i blocchi: $H(M) = H(m_1, m_2, \dots, m_n) = m_1 \oplus m_2 \oplus \dots \oplus m_n$. Discutere la sicurezza della funzione hash proposta.
4. (20 punti) RSA.
 - a. (10 punti) Si discutano i principali attacchi a RSA
 - b. (10 punti) Considerando come modulo $N = 33$ e chiave pubblica $e=3$.
 - i. Calcolare la chiave privata d corrispondente, mostrando i calcoli.
 - c. Decifrare il messaggio $C=3$